



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
GRUPO DE PROCESSAMENTO DE ENERGIA E CONTROLE (GPEC)

JOÃO RODRIGO ARNAUD DA CRUZ
ADOLFO ARAÚJO

FERRAMENTA DE DENSIDADE DE POTÊNCIA PARA CONVERSORES CC-CC
ISOLADOS: RELATÓRIO TÉCNICO DOS MODELOS DE PERDAS, MAGNÉTICOS E
DISSIPADORES, COM DEDUÇÃO DAS EQUAÇÕES

FORTALEZA

2026

RESUMO

Este relatório técnico documenta, de forma completa e rastreável, a fundamentação teórica da **Ferramenta de Densidade de Potência** (GPEC/UFC), que estima a densidade de potência (W/L) e o rendimento (%) de um conversor CC–CC isolado varrendo combinações de **semicondutores SiC** (MOSFET e diodo), **indutores**, **transformadores** e **dissipadores**. Para cada família apresentam-se o modelo de perdas e o procedimento de dimensionamento, com a **dedução de cada equação a partir das leis físicas** (Faraday, Ampère, Ohm térmico, Joule) e a **justificativa de cada constante**. Detalham-se a interpolação dos modelos de comutação PLECS, o modelo linear por partes do diodo, a analogia térmica do dissipador com seus dois casos-limite, o algoritmo iterativo de projeto do indutor com o *roll-off* de permeabilidade, a lei de Faraday generalizada por uma constante de forma de onda k ajustável, as perdas de núcleo por Steinmetz e por rede neural (com normalização), o Steinmetz generalizado (GSE) e a combinação multiplicativa que produz o diagrama eficiência–densidade. Fecha-se com os parâmetros do protótipo de referência. O objetivo é permitir que a comunidade científica **use, verifique e aprimore** o algoritmo. **Palavras-chave:** Densidade de potência. Conversor CC–CC isolado. SiC. Lei de Faraday. Steinmetz. Dissipador. Rendimento. Código aberto.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO, METODOLOGIA E NOTAÇÃO	3
1.1	Metodologia de cálculo	3
1.2	Figuras de mérito	3
1.3	Notação	4
2	PERDAS NOS SEMICONDUTORES	5
2.1	MOSFET: comutação	5
2.2	MOSFET: condução	5
2.3	Diodo SiC Schottky	6
3	DIMENSIONAMENTO DO DISSIPADOR	7
4	PROJETO DO INDUTOR	8
4.1	Indutância e corrente eficaz	8
4.2	Espiras e <i>roll-off</i> de permeabilidade	8
4.3	Densidade de fluxo e perdas	9
5	PROJETO DO TRANSFORMADOR	10
5.1	Lei de Faraday: espiras para um dado $B_{\max}$	10
5.2	Perdas de núcleo: Steinmetz e rede neural	11
5.3	Steinmetz generalizado (GSE)	11
5.4	Janela, cobre e temperatura	11
6	COMBINAÇÃO E DENSIDADE DO CONJUNTO	12
7	PARÂMETROS DO PROTÓTIPO DE REFERÊNCIA	13
8	CONCLUSÃO	14

1 INTRODUÇÃO, METODOLOGIA E NOTAÇÃO

A *densidade de potência* mede quanta potência um conversor processa por unidade de volume; quanto maior, mais compacto e leve o conversor. A ferramenta avalia um conversor CC–CC isolado composto por cinco famílias de componentes — dois conjuntos de MOSFETs, diodos, indutor de filtro e transformador — mais os dissipadores que dão suporte térmico aos semicondutores.

1.1 Metodologia de cálculo

O procedimento tem três etapas, aplicadas a cada família e depois ao conjunto:

1. **Varredura.** Para cada componente do catálogo, e para cada ponto de operação (frequência, densidade de fluxo, densidade de corrente etc.), calculam-se as perdas e o volume, rejeitando os projetos que violam limites térmicos, de saturação ou de janela.
2. **Filtragem.** O usuário seleciona subconjuntos (material, fabricante, encapsulamento, tipo de convecção) e a interface reduz o conjunto aos projetos de interesse.
3. **Combinação.** Escolhido um projeto de cada família, somam-se perdas e volumes (Capítulo 6) e calculam-se o rendimento e a densidade do conversor completo.

Em cada família, o projeto ótimo é o par (V, P_{perdas}) mais próximo da **origem** (simultaneamente menor volume e menor perda).

1.2 Figuras de mérito

A **densidade de potência** é definida por

$$\rho = \frac{P_{\text{out}}}{V_{\text{total}}} \quad [\text{W/L}]. \quad (1.1)$$

Dedução do rendimento. Por definição, $\eta = P_{\text{out}}/P_{\text{in}}$. Pela conservação de energia, toda a potência de entrada ou vira saída ou vira perda: $P_{\text{in}} = P_{\text{out}} + P_{\text{perdas}}$. Tratando P_{out} como a potência de referência do projeto,

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}} + P_{\text{perdas}}} = \frac{P_{\text{out}} - P_{\text{perdas}}}{P_{\text{out}}} \times 100\%, \quad (1.2)$$

sendo a última forma a adotada na ferramenta (idêntica à do aplicativo original). Como η contém P_{out} , ela depende da potência nominal; uma análise por perdas absolutas (W) ou por densidade de perdas (W/L) independe dela.

1.3 Notação

V_d : tensão CC aplicada ao componente; f_s : frequência de comutação; T_j, T_{amb} : temperaturas de junção e ambiente; I_{ef}, I_{med} : correntes eficaz e média; A_e : área efetiva do núcleo; ℓ_e : comprimento do caminho magnético; V_e : volume efetivo; B_m : densidade de fluxo de pico; N : número de espiras; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$.

2 PERDAS NOS SEMICONDUTORES

Os semicondutores do catálogo são de **carbeto de silício** (SiC), de Wolfspeed e GeneSiC. Perdas em SiC dividem-se em comutação e condução.

2.1 MOSFET: comutação

Origem física. Durante uma transição, tensão e corrente do dispositivo se sobrepõem por um curto intervalo; a energia dissipada é a integral da potência instantânea sobre a transição:

$$E_{sw} = \int_{\text{transição}} v_{ds}(t) i_d(t) dt \quad [\text{J}]. \quad (2.1)$$

Como essa integral depende de muitos fatores não lineares, adota-se a solução da indústria: usam-se **modelos térmicos PLECS** (tabelas dos *datasheets*), interpolados como função da corrente comutada I , da tensão de bloqueio V_{ds} , da temperatura de junção T_j e do resistor de porta R_g :

$$E_{on} = f_{on}(I_{on}, V_{ds}, T_j, R_g), \quad E_{off} = f_{off}(I_{off}, V_{ds}, T_j, R_g). \quad (2.2)$$

Dependências. A energia cresce aproximadamente com $V_{ds}I$ (área do retângulo tensão–corrente) e com R_g (que retarda dv/dt e di/dt , alongando a sobreposição); cresce ainda com T_j (mobilidade e cauda de corrente). *Dedução da potência.* Se cada evento dissipa E e ocorre uma vez por período $T_s = 1/f_s$, a potência média é a energia por evento vezes a taxa de eventos:

$$P_{on} = \frac{E_{on}}{T_s} = f_s E_{on}, \quad P_{off} = f_s E_{off}. \quad (2.3)$$

Sob *Zero-Voltage Switching* (ZVS) a entrada comuta com $v_{ds} = 0$, anulando a integral (2.1) de entrada: $P_{on} = 0$.

2.2 MOSFET: condução

Dedução. No estado ligado o canal SiC comporta-se como resistência, $v = R_{ds,on} i$. A potência instantânea é $p(t) = vi = R_{ds,on} i^2$ e a média em um período vale

$$P_{cond} = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} R_{ds,on} i^2 dt = R_{ds,on} \langle i^2 \rangle = R_{ds,on} I_{ef}^2, \quad (2.4)$$

pois, por definição, $I_{ef}^2 = \langle i^2 \rangle$. A resistência equivalente é estimada pela média de V_{drop}/i nos instantes de ligar e desligar — como $V_{drop} = iR_{ds}$, a razão recupera R_{ds} :

$$R_{ds,on} = \frac{1}{2} \left[\frac{V_{drop}(I_{on}, V_{gs}, T_j)}{I_{on}} + \frac{V_{drop}(I_{off}, V_{gs}, T_j)}{I_{off}} \right]. \quad (2.5)$$

A aproximação é válida porque, no SiC, a característica $v(i)$ do estado ligado é quase linear. A perda total do MOSFET é $P_{\text{total}} = P_{\text{on}} + P_{\text{off}} + P_{\text{cond}}$.

2.3 Diodo SiC Schottky

Modelo. A curva direta de um diodo, exponencial em pequena escala, é aproximada por um modelo linear por partes: uma fonte de limiar V_{TO} em série com uma resistência dinâmica R_d , ambas quadráticas na temperatura:

$$R_d(T_j) = R_{d,a} T_j^2 + R_{d,b} T_j + R_{d,c}, \quad V_{TO}(T_j) = V_{TO,a} T_j^2 + V_{TO,b} T_j + V_{TO,c}. \quad (2.6)$$

Dedução da perda. Com $v(i) = V_{TO} + R_d i$, a potência instantânea é $p = vi = V_{TO} i + R_d i^2$; tomando a média e usando $\langle i \rangle = I_{\text{med}}$ e $\langle i^2 \rangle = I_{\text{ef}}^2$:

$$P_{\text{cond}} = V_{TO} I_{\text{med}} + R_d I_{\text{ef}}^2. \quad (2.7)$$

Note que a parcela de limiar pondera a corrente *média* e a resistiva a *eficaz*, refletindo as respectivas leis $p = Vi$ e $p = Ri^2$. O diodo Schottky de SiC **não** tem carga de recuperação reversa relevante ($Q_{rr} \approx 0$), logo não há parcela de comutação. Se o encapsulamento contém dois *dies* em meia-ponte, a corrente se divide e $P_{\text{cond}} = 2[R_d(I_{\text{ef}}/2)^2 + V_{TO}(I_{\text{med}}/2)]$.

3 DIMENSIONAMENTO DO DISSIPADOR

Analogia térmica. Em regime permanente, a condução de calor obedece a uma lei análoga à de Ohm: o fluxo de calor P (W) faz o papel da corrente, a diferença de temperatura ΔT o da tensão, e a resistência térmica R_θ ($^{\circ}\text{C}/\text{W}$) o da resistência elétrica, com $\Delta T = PR_\theta$. As três interfaces em série somam-se:

$$T_j - T_{amb} = P_{\text{loss}} (R_{jc} + R_{chs} + R_{ha}) \Rightarrow T_j = T_{amb} + P_{\text{loss}} (R_{jc} + R_{chs} + R_{ha}). \quad (3.1)$$

Usam-se $R_{jc} = 1^{\circ}\text{C}/\text{W}$ e $R_{chs} = 0,5^{\circ}\text{C}/\text{W}$ como aproximações genéricas de TO-247/SOT-227 (poderiam vir do *datasheet*). Isolando a máxima temperatura admissível do dissipador pelo lado do dispositivo:

$$T_{hs,\text{dev}} = T_j - P_{\text{loss}} (R_{jc} + R_{chs}). \quad (3.2)$$

Dedução da resistência necessária. Com Q dispositivos por dissipador, a potência total nele é QP_{loss} ; a queda dissipador–ambiente é $QP_{\text{loss}} R_{ha}$. Igualando à elevação disponível surgem dois **casos-limite**, e adota-se o mais restritivo:

$$R_{ha,\text{req}} = \min \left\{ \frac{T_{hs,\text{dev}} - T_{amb}}{QP_{\text{loss}}} \text{ (limite da junção)}, \frac{\Delta T_{\text{adm}}}{QP_{\text{loss}}} \text{ (limite do dissipador)} \right\}, \quad (3.3)$$

onde $\Delta T_{\text{adm}} = T_{hs,\text{max}} - T_{amb}$. *Comprimento.* A relação comprimento $\times$ resistência dos perfis não é analítica; ajusta-se empiricamente a curva do catálogo HSDissipadores, isolando o comprimento, com coef = $R_{ha,\text{req}}/R_{ha}$:

$$L = \frac{64,1030}{\text{coef} - 0,4258} + 14,754 \quad [\text{mm}]. \quad (3.4)$$

As três constantes são os parâmetros dessa regressão (mantidos idênticos ao projeto original). O volume é o produto das três dimensões:

$$V_{hs} = \frac{L}{10} \cdot \frac{H}{10} \cdot \frac{W}{10} \quad [\text{cm}^3]. \quad (3.5)$$

É esse volume que entra na densidade, pois o do semicondutor é desprezível.

4 PROJETO DO INDUTOR

Indutor de filtro toroidal com núcleo de pó. O projeto é iterativo porque a permeabilidade cai com a polarização CC.

4.1 Indutância e corrente eficaz

Dedução de L . De $v = L di/dt$, integrando no meio-período em que a tensão média V_d é aplicada, a excursão de corrente é ΔI_L . Para razão cíclica $D = 0,5$ (pior caso do *ripple*), o resultado padrão do conversor comutado é $\Delta I_L = V_d D(1 - D)/(Lf_s) = V_d/(4Lf_s)$; isolando L :

$$L = \frac{V_d}{4 f_s \Delta I_L}. \quad (4.1)$$

Dedução de $I_{L,ef}$. A corrente é $i(t) = I_{L,med} + i_{\sim}(t)$, com $i_{\sim}$ triangular de amplitude de pico $\Delta I_L/2$ e média nula. Como a componente CC e a alternada são ortogonais, $\langle i^2 \rangle = I_{L,med}^2 + \langle i_{\sim}^2 \rangle$. O valor quadrático médio de uma triangular simétrica de pico $\hat{a}$ é $\langle i_{\sim}^2 \rangle = \hat{a}^2/3$; com $\hat{a} = \Delta I_L/2$ resulta $\langle i_{\sim}^2 \rangle = \Delta I_L^2/12$, logo

$$I_{L,ef} = \sqrt{I_{L,med}^2 + \frac{\Delta I_L^2}{12}} = I_{L,med} \sqrt{1 + \frac{1}{12} \left(\frac{\Delta I_L}{I_{L,med}} \right)^2}. \quad (4.2)$$

4.2 Espiras e *roll-off* de permeabilidade

Dedução de A_{L0} . Um circuito magnético de comprimento ℓ_e , área A_e e permeabilidade $\mu_0 \mu_{rel}$ tem relutância $\mathcal{R} = \ell_e/(\mu_0 \mu_{rel} A_e)$. A indutância de N espiras é $L = N^2/\mathcal{R}$; a indutância por espira ao quadrado é

$$A_{L0} = \frac{L}{N^2} = \mu_{rel} \mu_0 \frac{A_e}{\ell_e}, \quad N = \lceil \sqrt{L/A_L} \rceil. \quad (4.3)$$

Dedução do campo. Pela lei de Ampère, $\oint H dl = NI \Rightarrow H \ell_e = NI$, logo $H = NI/\ell_e$; convertendo à unidade prática (oersted, ℓ_e em mm) pela relação CGS,

$$H = 4\pi \frac{N}{\ell_e} I_{L,med} \quad [\text{Oe}]. \quad (4.4)$$

Algoritmo iterativo. A permeabilidade efetiva decresce com H segundo o ajuste (empírico, por material e permeabilidade) do *roll-off*:

$$\mu\%(H) = \frac{1}{a + bH^c} \times 100 \in [0, 100]. \quad (4.5)$$

Como H depende de N e N depende de $A_L = A_{L0} \mu\%/100$, resolve-se por ponto fixo:

- 1: $A_L \leftarrow A_{L0}; \quad N \leftarrow \lceil \sqrt{L/A_L} \rceil$
- 2: **repeat**
- 3: $H \leftarrow 4\pi(N/\ell_e)I_{L,\text{med}}$
- 4: $\mu\% \leftarrow (4.5); \quad \text{se } \mu\% < 30: \text{rejeita (saturado)}$
- 5: $A_L \leftarrow A_{L0}\mu\%/100; \quad N \leftarrow \lceil \sqrt{L/A_L} \rceil$
- 6: **until** N estabiliza

4.3 Densidade de fluxo e perdas

Dedução de B_{pk} . O fluxo enlaçado é $\lambda = N\Phi = LI$ e o fluxo $\Phi = BA_e$; logo $B = \Phi/A_e = \lambda/(NA_e)$:

$$B_{pk} = \frac{LI}{NA_e}, \quad I = I_{L,\text{med}} \pm \frac{\Delta I_L}{2}. \quad (4.6)$$

Esta identidade usa L e o inteiro N já obtidos, sem recorrer à permeabilidade (que divergiria). O aplicativo legado usava o comprimento médio de espira no lugar de ℓ_e e omitia N , subestimando B (e as perdas) em 4 a 5 vezes.

Perda de núcleo (Steinmetz). A perda volumétrica de um material magnético segue empiricamente uma lei de potência na frequência e no fluxo (lei de Steinmetz), com expoentes ajustados por material:

$$P_v = P_a B_{pk}^{P_b} \left(\frac{f_s}{1000} \right)^{P_c} [\text{mW/cm}^3], \quad P_{\text{core}} = P_v \cdot 10^{-3} V_{\text{nucleo}} [\text{W}]. \quad (4.7)$$

Perda no cobre. A resistência é $R = \rho_{cu} \ell_{fio}/A_{fio}$ com $\ell_{fio} = N\ell_{\text{esp}}$ e N_{paral} fios em paralelo; como $P = RI^2$ e a resistividade do cobre cresce ($R(T) = R_{20}[1 + 0,00393(T - 20)]$):

$$P_{cu} = \frac{N\ell_{\text{esp}} R_{\text{avg}}(T)}{N_{\text{paral}}} I_{L,\text{ef}}^2. \quad (4.8)$$

Elevação de temperatura. A convecção natural obedece à relação empírica $\Delta T = (10^5 P/S_a)^{0,833}$, com S_a a área de superfície. O expoente $0,833 \approx 5/6$ é típico de placas em convecção natural.

Utilização da janela. $K_u = A_{\text{ocup}}/A_w$ com $A_{\text{ocup}} = \frac{\pi}{4} D_{fio}^2 N N_{\text{paral}}$, exigindo $K_{u,\text{min}} \leq K_u \leq K_{u,\text{max}}$.

5 PROJETO DO TRANSFORMADOR

Transformador de alta frequência em ferrites Magnetics (Steinmetz), TDK (rede neural) ou Magmattec.

5.1 Lei de Faraday: espiras para um dado $B_{\max}$

Dedução completa. Pela lei de Faraday, a tensão no enrolamento é $v(t) = N d\Phi/dt = NA_e dB/dt$. Integrando no meio-período $[0, 1/(2f)]$ em que a tensão V é aplicada, o fluxo excursiona de $-B_m$ a $+B_m$:

$$\int_0^{1/(2f)} v dt = NA_e \int_{-B_m}^{+B_m} dB = NA_e (2B_m). \quad (5.1)$$

Para uma onda com valor característico V aplicado durante esse meio-período, o lado esquerdo vale $V/(2f)$ multiplicado por um fator de forma; reagrupando os fatores numéricos numa única constante k chega-se à forma canônica

$$N = \frac{V}{k f B A_e}, \quad k = \begin{cases} 4 & \text{onda quadrada} \\ 4,44 = \sqrt{2} \pi & \text{senoidal} \\ 9 & \text{inversor 3 níveis} \end{cases} \quad (5.2)$$

Justificativa dos valores. Para onda quadrada simétrica, $V = NA_e(2B_m)(2f) = 4NA_e B_m f \Rightarrow k = 4$. Para senoide, a relação entre valor eficaz e de pico introduz o fator $\sqrt{2} \pi \approx 4,44$. O valor $k = 9$ é específico da forma de onda do inversor trifásico de 3 níveis deste projeto (herdado do aplicativo e do artigo de referência). Com A_e em cm^2 ($A_{e,\text{m}^2} = A_{e,\text{cm}^2} \times 10^{-4}$), o 10^{-4} passa ao numerador como 10^4 :

$$\boxed{N_p = \text{round} \left(\frac{V_d \cdot 10^4}{k B_m f_s A_{e,\text{cm}^2}} \right)}, \quad N_s = \lceil N_p n \rceil. \quad (5.3)$$

Na ferramenta, k é um **campo de entrada** (“Faraday Constant”), padrão 9: o usuário informa a constante conforme a forma de onda. Menos espiras implicam B maior (risco de saturação); mais espiras reduzem B mas ocupam a janela — por isso a varredura testa vários B_m .

5.2 Perdas de núcleo: Steinmetz e rede neural

Para ferrites Magnetics/Magmattec, usa-se Steinmetz com correção térmica quadrática:

$$nP_v = \frac{k_s f_s^\alpha B_m^\beta (c_1 - c_2 T + c_3 T^2)}{1000}, \quad P_{\text{core}} = V_e \frac{nP_v}{1000}. \quad (5.4)$$

A ordem correta dos coeficientes é k_s, α, β ; trocá-los produziria f_s^α com o expoente de k_s e perdas irreais. *Rede neural (TDK N27–N97)*. Para esses ferrites, nP_v vem de uma rede *feed-forward* pré-treinada. As entradas (f_s, B_m, T) são normalizadas ao intervalo de treino, $\hat{x} = (x - x_{\min}) / (x_{\max} - x_{\min})$; a camada oculta aplica $\tanh(W\hat{x} + b)$; a saída é desnormalizada de volta a mW/cm³. Pesos W e *bias* b vêm de um arquivo .mat pré-treinado.

5.3 Steinmetz generalizado (GSE)

Motivação. Steinmetz clássico vale para excitação senoidal; para a forma de onda real, integra-se a taxa instantânea de variação do fluxo (GSE):

$$P_{GSE} = \frac{1}{T} \int_0^T k_i \left| \frac{dB}{dt} \right|^\alpha |B|^{\beta-\alpha} dt, \quad k_i = \frac{k_s}{(2\pi)^{\alpha-1} \int_0^{2\pi} |\cos \theta|^\alpha |\sin \theta|^{\beta-\alpha} d\theta}. \quad (5.5)$$

O denominador de k_i garante que, para excitação senoidal, o GSE reproduza o Steinmetz clássico. É desativado na varredura (custo das integrais) e retorna indefinido se $\beta - \alpha \leq -0,99$ (integral divergente).

5.4 Janela, cobre e temperatura

$K_u = A_{\text{nec}}/A_w$ com $A_w = A_p/A_e$, restrito a $[K_{u,\min}, K_{u,\max}]$. A perda no cobre soma primário e secundário e a elevação segue a mesma lei de convecção:

$$P_{\text{cond}} = R_p I_{p,\text{ef}}^2 + R_s I_{s,\text{ef}}^2, \quad \Delta T = \left(\frac{1000 (P_{\text{core}} + P_{\text{cond}})}{S_a} \right)^{0,833}. \quad (5.6)$$

O volume total é $V_{\text{total}} = V_e + V_{cu}$; rejeita-se se ΔT , a perda ou o volume excederem os limites.

6 COMBINAÇÃO E DENSIDADE DO CONJUNTO

A aba final combina uma escolha de cada família. *Modelo de unidade.* A unidade de um semiconductor é **um dissipador com seus Q dies**: a perda da unidade é a do conjunto (Q vezes a de um *die*, pois todos os Q aquecem o mesmo dissipador) e o volume é o de um dissipador; o multiplicador m_i é o número de braços do conversor. Somando sobre as famílias:

$$P_{\text{perdas}} = \sum_i m_i P_{\text{unidade},i}, \quad V_{\text{total}} = \sum_i m_i V_{\text{unidade},i}. \quad (6.1)$$

Dedução das densidades. Dividindo a potência (de saída ou de perdas) pelo volume total em litros ($1 \text{ L} = 10^3 \text{ cm}^3$):

$$\rho_P = \frac{P_{\text{out}}}{V_{\text{total}} \cdot 10^{-3}}, \quad \rho_L = \frac{P_{\text{perdas}}}{V_{\text{total}} \cdot 10^{-3}} \quad [\text{W/L}]. \quad (6.2)$$

Complexidade e amostragem. A combinação de cinco famílias é multiplicativa; se cada uma tem n_i projetos, há $\prod_i n_i$ conjuntos — número astronômico. Amostra-se, portanto, um subconjunto representativo por família (espalhado pela faixa de perdas, para preservar a fronteira de compromisso), ou, sob confirmação do usuário, combinam-se todos até um limite de memória. A vista padrão grafa Eficiência $\times \rho_L$ (reproduz o aplicativo original) e a alternativa Eficiência $\times \rho_P$.

7 PARÂMETROS DO PROTÓTIPO DE REFERÊNCIA

Os valores padrão da interface derivam do conversor CC–CC isolado trifásico do artigo de referência (SOBRAEP/OJPE), na Tabela 1.

Tabela 1 – Especificações do conversor de referência.

Grandeza	Símbolo	Valor
Tensão de entrada	V_{in}	600 V
Tensão de saída	V_o	920 V
Potência de saída	P_o	10 kW
Corrente de saída	I_o	14,28 A
Frequência de comutação	f_s	50 kHz
Indutor de comutação	L_d	5 μ H
Relação de espiras	n	0,8333
Indutor de filtro	L_f	1 mH
Capacitor de saída	C_o	100 μ F

No protótipo otimizado, o indutor de filtro usa núcleo Magnetics MPP de permeabilidade $\mu = 147$ com 52 espiras, e o transformador usa núcleo Magmattec MMT139 com $N_p = 35$ e $N_s = 42$. A tensão sobre o indutor de filtro é de cerca de 300 V (não o barramento), e a corrente eficaz do primário é de aproximadamente 2,8 A — fatos que justificam os valores padrão e evitam rejeições espúrias por saturação ou por janela cheia.

8 CONCLUSÃO

Apresentou-se a fundamentação teórica completa da ferramenta, com a **dedução de cada equação a partir das leis físicas** e a **justificativa de cada constante**: as energias e potências de comutação e condução dos semicondutores SiC; a analogia térmica e os dois casos-limite do dissipador; o projeto iterativo do indutor com a identidade exata de B_{pk} , o algoritmo de *roll-off* e Steinmetz por material; o projeto do transformador com a **lei de Faraday generalizada** pela constante k ajustável, incluindo Steinmetz, rede neural e GSE; e a combinação multiplicativa que produz o diagrama eficiência–densidade. Todos os resultados numéricos da interface são, assim, rastreáveis à teoria de eletrônica de potência, de modo que a comunidade científica possa reproduzi-los, verificá-los e aprimorá-los.